

Lab05_Spring_Been_Scope

นายกานดิหัต นามสุดตา 673380392-1 sec 3

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> ./mvnw spring-boot:run
```

```
2026-07-26T22:58:09.812+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] com.example.lab5.Lab5Application : Starting Lab5Application using Java 21.0.11 with PID 28316 (C:\Princ\lab5\lab5\target\classes started by kao in C:\Princ\lab5\lab5)
2026-07-26T22:58:09.814+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] com.example.lab5.Lab5Application : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-07-26T22:58:10.338+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-07-26T22:58:10.348+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-07-26T22:58:10.349+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.22]
2026-07-26T22:58:10.389+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] b.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApplicationContext: initialization completed in 539 ms
2026-07-26T22:58:10.621+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
2026-07-26T22:58:10.626+07:00 INFO 28316 --- [lab5] [main] com.example.lab5.Lab5Application : Started Lab5Application in 1.149 seconds (process running for 1.429)
```

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8080/coffees -Method Get | ConvertTo-Json
{
  "value": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Espresso",
      "price": 45.0
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Latte",
      "price": 55.0
    }
  ],
  "Count": 2
}
```

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8080/coffees/1 -Method Get | ConvertTo-Json
{
  "id": 1,
  "name": "Espresso",
  "price": 45.0
}
```

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8080/coffees -Method Post -ContentType "application/json" -Body '{"name":"Mocha","price":60}' | ConvertTo-Json
{
  "id": 3,
  "name": "Mocha",
  "price": 60.0
}
```

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8080/coffees/1 -Method Put -ContentType "application/json" -Body '{"name":"Espresso Double","price":50}' | ConvertTo-Json
{
  "id": 1,
  "name": "Espresso Double",
  "price": 50.0
}
```

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8080/coffees/1 -Method Delete | ConvertTo-Json
""
```

```
PS C:\Princ\lab5\lab5> Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8080/coffees -Method Get | ConvertTo-Json
{
  "value": [
    {
      "id": 2,
      "name": "Latte",
      "price": 55.0
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Mocha",
      "price": 60.0
    }
  ],
  "Count": 2
}
```

Discussion

1. ความแตกต่าง HTTP methods: GET = ดึงข้อมูล ไม่เปลี่ยนสถานะ, POST = สร้างข้อมูลใหม่, PUT = แก้ไข/แทนที่ข้อมูลที่มีอยู่, DELETE = ลบข้อมูล
2. ทำไมต้องแยก Controller/Service: Controller ดูแลแค่การรับ-ส่ง HTTP, Service ดูแล business logic แยกกันทำให้ทดสอบง่ายขึ้น แก้ไข logic โดยไม่กระทบการรับ request และลดการพึ่งพากันของโค้ด (loose coupling)
3. ข้อมูลใน memory หายเมื่อไหร่: หายทันทีที่ปิด/รีสตาร์ทแอป เพราะเก็บอยู่ใน List ใน RAM ไม่ได้เขียนลง disk — ถ้าต้องการให้ข้อมูลอยู่ถาวรต้องเปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูล (เช่น H2, MySQL) ร่วมกับ Spring Data JPA
4. หน้าที่ annotation:
 - @RestController — บอกว่า class นี้เป็น API controller ที่ return JSON
 - @GetMapping/@PostMapping/... — กำหนดว่าเมธอดนี้รับ HTTP method ไหน และ path อะไร
 - @PathVariable — ดึงค่าจาก path เช่น {id} มาเป็นตัวแปรในเมธอด
 - @RequestBody — แปลง JSON ที่ส่งมาใน body เป็น Java object โดยอัตโนมัติ